

Gioush 大队 2026 夏季常规赛

夏季训练赛

GSOI 2026

第二试

题目名称	归零	引力之阱	商路照影	逐风
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	reset	escape	trade	wind
可执行文件名	reset	escape	trade	wind
输入文件名	reset.in	escape.in	trade.in	wind.in
输出文件名	reset.out	escape.out	trade.out	wind.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	20	25	20	20
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	reset.cpp	escape.cpp	trade.cpp	wind.cpp
-----------	-----------	------------	-----------	----------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14
-----------	----------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C/C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 因违反以上两点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
4. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
5. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
6. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。

归零 (reset)

【题目背景】

Gioush 大队的营地中有一条用于指引方向的星灯长廊。然而，星灯中记录的旧星轨逐渐发生了偏移，为了重新校准整条长廊，Ehundategh 决定清除所有星灯中残留的旧星轨，使它们全部归零。

【题目描述】

星灯长廊中共有 n 盏星灯，从左到右依次编号为 $1 \sim n$ 。每盏星灯都有一个独立的控制核心，Ehundategh 可以向其中注入归零能量，清除它记录的全部旧星轨。由于不同星灯中残留的星辉强度并不相同，单独归零第 i 盏星灯需要消耗 a_i 点能量。

为了让星光能够沿着长廊连续传递，每两盏相邻的星灯之间都连接着一条共鸣回路。对于任意 $1 \leq i < n$ ，Ehundategh 也可以直接启动连接第 i 盏与第 $i+1$ 盏星灯的共鸣回路，使两盏星灯的控制核心同时归零。启动这条共鸣回路需要消耗 b_i 点能量，这一消耗不一定等于分别归零两盏星灯所需能量之和。

一盏星灯完成归零以后，就会立刻断开与旧星轨网络的联系，等待 Ehundategh 写入新的星轨。此时，再次向这盏星灯注入归零能量可能会破坏它的控制核心。因此，在整个校准过程中，每盏星灯都必须被归零恰好一次：如果一盏星灯已经被单独归零，或者已经与相邻的一盏星灯同时归零，那么它不能再参与之后的任何归零操作。

Ehundategh 可以任意决定每次归零操作的方式和先后顺序，只要最终所有星灯都恰好完成一次归零。由于维持星灯长廊运转的能量十分宝贵，他希望完成校准所消耗的能量尽可能少。

现在，你需要告诉 Ehundategh，将这 n 盏星灯全部归零，最少需要消耗多少点能量。

【输入格式】

从文件 `reset.in` 中读入数据。

第一行一个正整数 n ，表示星灯的数量。

第二行 n 个正整数，第 i 个整数 a_i 表示单独归零第 i 盏星灯所需的能量。

第三行 $n-1$ 个正整数，第 i 个整数 b_i 表示同时归零第 i 盏和第 $i+1$ 盏星灯所需的能量。

【输出格式】

输出到文件 `reset.out` 中。

输出一行一个整数，表示将所有星灯归零所需的最小能量。

【样例 1 输入】

```
1 5
2 4 7 2 9 5
3 8 3 10 6
```

【样例 1 输出】

```
1 13
```

【说明/提示】

【样例 1 解释】

可以先同时归零第 1,2 盏星灯，消耗 8 点能量；再单独归零第 3 盏星灯，消耗 2 点能量；最后同时归零第 4,5 盏星灯，消耗 6 点能量。总消耗为 16。

但更优的方案是：单独归零第 1 盏星灯，同时归零第 2,3 盏星灯，同时归零第 4,5 盏星灯，总消耗为 $4 + 3 + 6 = 13$ 。可以证明不存在更优方案。

【样例 2】

见选手目录下的 `reset/reset2.in` 和 `reset/reset2.ans`。
该组样例符合测试点 9 ~ 12 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 `reset/reset3.in` 和 `reset/reset3.ans`。
该组样例符合测试点 13 ~ 20 的数据范围。

【数据范围】

测试点编号	n	特殊性质
1 ~ 4	≤ 20	否
5 ~ 8	$\leq 10^3$	
9 ~ 12	$\leq 10^6$	是
13 ~ 20		否

特殊性质：对于任意 $1 \leq i < n$ ，均有 $b_i = a_i + a_{i+1}$ 。

对于 100% 的数据，保证： $1 \leq n \leq 10^6$ ， $1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$ 。

引力之阱 (escape)

【题目背景】

tfbz 在幽邃的宇宙中徜徉时，偶然掉入了一处名为引力之阱的高维空间。

【题目描述】

引力之阱并不处在我们熟悉的三维空间中，而是处于一个巨大的 n 维空间中。由于它拥有极大的质量，其内部几乎没有任何光线，就算强如 tfbz，也无法直接找到它的核心。

为了逃离引力之阱，tfbz 准备使用大预言家的力量击碎它的核心。引力之阱的核心可以视为 n 维空间中的一个点，其坐标为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 。只要得到核心在每一维上的坐标，tfbz 就能够确定攻击的方向。

然而，引力之阱内部实在太过黑暗，tfbz 只能在其中设置 $n+1$ 个引力探测器。第 i 个探测器在第 j 维上的坐标为 $a_{i,j}$ ，它会测量自己受到引力之阱核心影响的程度。具体地，第 i 个探测器得到的测量值 d_i ，等于它到引力之阱核心的距离的平方，也就是说：

$$d_i = \sum_{j=1}^n (x_j - a_{i,j})^2.$$

tfbz 已经记录下了所有探测器的位置与测量值。现在，你需要帮助他求出引力之阱核心的 n 维坐标。

【输入格式】

从文件 `escape.in` 中读入数据。

第一行一个正整数 n ，表示引力之阱所在空间的维数。

接下来 $n+1$ 行，每行 $n+1$ 个实数。第 i 行的前 n 个实数 $a_{i,1}, a_{i,2}, \dots, a_{i,n}$ 表示第 i 个探测器的坐标，最后一个实数 d_i 表示该探测器得到的测量值。

【输出格式】

输出到文件 `escape.out` 中。

输出一行 n 个实数，依次表示引力之阱核心在第 $1 \sim n$ 维上的坐标，相邻两个实数之间用一个空格隔开。

每个实数必须恰好保留三位小数。特别地，若某一维坐标的绝对值小于 0.0005，则该维坐标应当输出为 0.000。

【样例 1 输入】

```

1 2
2 0 0 5
3 4 0 5
4 0 3 20

```

【样例 1 输出】

```

1 2.000 -1.000

```

【说明/提示】

【样例 1 解释】

引力之阱核心的坐标为 $(2, -1)$ 。它到三个探测器的距离平方依次为 5, 5, 20, 与所有测量值相同。

【样例 2】

见选手目录下的 *escape/escape2.in* 和 *escape/escape2.ans*。
该组样例符合测试点 1 ~ 8 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *escape/escape3.in* 和 *escape/escape3.ans*。
该组样例符合测试点 9 ~ 16 的数据范围，其中 $n = 15$ 。

【样例 4】

见选手目录下的 *escape/escape4.in* 和 *escape/escape4.ans*。
该组样例符合测试点 17 ~ 25 的数据范围，其中 $n = 15$ 。

【数据范围】

测试点编号	n	答案限制	特殊性质
1 ~ 8	≤ 3	$x_i \in \mathbb{Z}, x_i \leq 30$	否
9 ~ 16	≤ 15	无	是
17 ~ 25			否

特殊性质：第 1 个探测器位于原点。对于任意 $1 \leq i \leq n$ ，第 $i+1$ 个探测器只有第 i 维坐标不为 0。

对于 100% 的数据, 保证: $1 \leq n \leq 15$, $-10^6 \leq a_{i,j}, x_j \leq 10^6$, $0 \leq d_i \leq 6 \times 10^{13}$, 输入的实数小数点后至多有 6 位。

保证给出的 $n + 1$ 组测量结果能够唯一确定引力之阱核心, 且核心的每一维坐标小数点后至多有 3 位。

商路照影 (trade)

【题目背景】

在 Gioush 大队的营地深处，有一棵被称为商树的古树。

商树记录着营地内各处商会的报价与商路的走向。为了让 Gioush 大队的贸易维持应有的秩序，Ehundategh 决定重新核验商树上所有可能出现的交易。

【题目描述】

商树上共有 n 处商会据点，编号为 $1 \sim n$ 。其中 1 号据点位于商树的最上方，是所有商路的起点。对于第 i 处据点，它给出的商价为 w_i 。

每一处商会最多会向下分出两条商路：一条通向左支商会，一条通向右支商会。对于第 i 处商会，它的左支商会记为 l_i ，右支商会记为 r_i 。如果某一侧并没有继续通向其他商会的商路，则对应的编号记为 0。

在 Ehundategh 看来，一处商会并不只管理自己所在的位置。若从某处商会 x 的左支商路出发，沿着商树向下能够到达若干商会，那么这些商会都属于 x 的左支商队范围；同理，从 x 的右支商路向下能够到达的所有商会，都属于 x 的右支商队范围。

现在，一次被核验的贸易会从一处左支商会 u 流向一处右支商会 v 。如果对于某处商会 x ， u 属于 x 的左支商队范围， v 属于 x 的右支商队范围，那么这次贸易在经过 x 时完成中转。也就是说， x 是这次贸易从左支走向右支时必须经过的中转商会。

但是，并非所有经过中转的贸易都会被记录。Gioush 大队认为，合理的贸易应当体现出价格逐步抬升的过程：左支商会给出的商价应当低于中转商会，而右支商会给出的商价应当高于中转商会。于是，若一组商会 u, x, v 满足

$$w_u < w_x < w_v,$$

那么从 u 流向 v 的这次贸易就会被记入账册。

现在，Ehundategh 想知道，在整棵商树中，一共存在多少个有序点对 (u, v) ，使得可以找到某一处中转商会 x ，令 u 属于 x 的左支商队范围， v 属于 x 的右支商队范围，并且这次贸易能够被记入账册。

【输入格式】

从文件 `trade.in` 中读入数据。

第一行一个正整数 n ，表示商树中的节点数量。

第二行 n 个整数，第 i 个整数 w_i 表示第 i 个节点的商价。

接下来 n 行，每行两个整数 l_i, r_i ，分别表示第 i 个节点的左儿子与右儿子。若对应儿子不存在，则为 0。

保证输入形成一棵以 1 为根的二叉树。

【输出格式】

输出到文件 *trade.out* 中。

输出一行一个整数，表示可以被记录的有序点对数量。

【样例 1 输入】

```
1 7
2 4 2 6 1 5 3 8
3 2 3
4 4 5
5 6 7
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
```

【样例 1 输出】

```
1 6
```

【说明/提示】**【样例 1 解释】**

以 1 号节点作为中转商会时，其左儿子子树中的节点为 {2, 4, 5}，右儿子子树中的节点为 {3, 6, 7}。

其中满足 $w_u < w_1 < w_v$ 的有序点对为 (2, 3), (2, 7), (4, 3), (4, 7)，共 4 对。

此外，以 2 号节点作为中转商会时，(4, 5) 可以被记录；以 3 号节点作为中转商会时，(6, 7) 可以被记录。因此答案为 6。

【样例 2】

见选手目录下的 *trade/trade2.in* 和 *trade/trade2.ans*。

该组样例符合测试点 9 ~ 12 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *trade/trade3.in* 和 *trade/trade3.ans*。

该组样例符合测试点 1 ~ 8 的数据范围，且不存在同时拥有左支商队范围和右支商队范围的中转商会。

【样例 4】

见选手目录下的 *trade/trade4.in* 和 *trade/trade4.ans*。

该组样例符合测试点 9 ~ 12 的数据范围，其中 $n = 127$ 。

【数据范围】

测试点编号	n	特殊性质
1 ~ 8	≤ 2000	否
9 ~ 12	$\leq 2 \times 10^5$	是
13 ~ 20		否

特殊性质：对于任意节点 u ，若 $l_u \neq 0$ ，则有 $l_u = 2u$ ；若 $r_u \neq 0$ ，则有 $r_u = 2u + 1$ 。

对于 100% 的数据，保证： $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$ ， $1 \leq w_i \leq 10^9$ 。

逐风 (wind)

【题目背景】

一望无垠的大海上，现在刮起了妖风。

【题目描述】

Ehundategh 现在在大海上旅行，整个大海可以看作一个二维平面，Ehundategh 从 $(0,0)$ 出发，并且想到 (x,y) 去，现在海上刮着妖风，但是经验丰富的 Ehundategh 判断出来，这是季风气候的标志，他发现，每一阵妖风都会在每一日的傍晚时分刮起，并且，妖风是有周期性的，以 n 天为一个周期，也就是说，第 $n+1$ 天刮的风跟第 1 天的风完全一样，进一步地讲，若有两天 t_1, t_2 满足 $t_1 \equiv t_2 \pmod{n}$ ，那么这两天的风是一模一样的。

Ehundategh 扬帆起航了，他在第 1 天的白天启航，每一天白天，他都能先沿着 x 轴方向走整数单位的距离，再沿着 y 轴方向走整数单位的距离，也就是说，他只能上下左右行动，并且一次走一单位距离。由于船的码力有限，所以他每日行动的曼哈顿距离不能超过 k 。每到傍晚，妖风便会刮起来，第 i 天以及之后周期对应天数的妖风会让船沿 x 轴正方向移动 x_i 的距离，并沿 y 轴正方向移动 y_i 的距离（若距离为负，则视为向反方向移动）。

传闻，如果船只在某一天的妖风过去后，刚好被吹到自己的目的地，便会受到大海的保佑，于是，Ehundategh 想知道，至少要多少天才能够让自己恰好在那天傍晚被吹到 (x,y) ，如果 $(x,y) = (0,0)$ 则输出 0，如果永远都做不到，则输出 -1 。

【输入格式】

从文件 `wind.in` 中读入数据。

本题有多组测试数据，在输入的第一行，有一个整数 T ，表示数据组数。

每组数据的第一行包含两个正整数 n, k 和两个整数 x, y ，表示妖风周期、船的码力以及目标地点的坐标。

接下来 n 行，每行两个整数 x_i, y_i ，表示第 i 天的妖风会将船推动 x_i, y_i 的距离。

【输出格式】

输出到文件 `wind.out` 中。

对于每组测试数据，输出一行一个整数，如果存在满足题意的天数，输出其最小可能值，否则输出 -1 。

【样例 1 输入】

```
1 4
2 1 2 2 2
3 1 1
4 1 2 -2 -2
5 1 1
6 1 2 0 0
7 1 1
8 2 100000000 100000000 100000000
9 -99999999 0
10 -100000000 0
```

【样例 1 输出】

```
1 1
2 -1
3 0
4 399999999
```

【说明/提示】

【数据范围】

测试点编号	T	$\sum n$	答案范围	特殊性质
1 ~ 8	≤ 10	≤ 100	$0 \leq \text{Ans} \leq 10^5$	否
9 ~ 12	$\leq 10^5$	$\leq 2 \times 10^5$	无限制	是
13 ~ 20				否

特殊性质：对于所有 $1 \leq i \leq n$ ，均满足 $|x_i| + |y_i| \leq k$ 。

对于 100% 的数据，保证： $1 \leq T \leq 10^5$ ， $1 \leq n \leq 10^5$ ， $1 \leq k \leq 10^9$ ， $-10^9 \leq x, y, x_i, y_i \leq 10^9$ 。